

REPORT UTS PRAKTIKUM KELOMPOK

Communication Protocol

Case A - REST API JSON

Tema: API Request, Data Encoding, Packet Capture, dan Dokumentasi Evidence

Komponen	Keterangan
Kelompok	Kelompok 02
Kelas	Sains Data Reguler
Mata Kuliah	Communication Protocol
Base URL	http://127.0.0.1:8088
Repository	https://github.com/LeroyChris/UTS-Communication-Protocol-Kelompok-02

Anggota Kelompok dan Role

Nama	NIM	Role
Zahir Ali Izzaturahman	25110500021	Role 1 - API Tester dan Postman Collection
Stephanus Teo	25110500013	Role 2 - Packet Capture dan Troubleshooting Evidence
Enrico Lazuardi	2511050027	Role 3 - Data Format Analysis dan Python Parsing
Leroy Christopher Gerson	25110500025	Role 4 - Report, PPT, GitHub Structure, dan Backup Presenter

1. Ringkasan Case dan Tujuan Praktikum

Kelompok memilih Case A - REST API JSON. Case ini berfokus pada pengujian endpoint REST API menggunakan metode GET dan POST, pengamatan response berbentuk JSON, packet capture menggunakan Wireshark, parsing response menggunakan Python, serta penyusunan evidence dalam satu repository GitHub.

1.1 Alasan Memilih Case A

- REST API JSON sesuai dengan materi API request, data encoding, dan komunikasi client-server.
- Endpoint mock server lokal dari dosen memungkinkan pengujian HTTP secara jelas melalui Postman dan Wireshark.
- Response JSON dapat dianalisis sebagai struktur data semi-terstruktur dan diparse menjadi DataFrame/CSV untuk kebutuhan Sains Data.
- Evidence setiap role dapat dipisahkan secara jelas: Postman, Wireshark, Python parsing, serta dokumentasi repository.

1.2 Tujuan Praktikum

- Menjalankan minimal dua request GET dan dua request POST pada REST API.
- Mencatat status code, payload, response body, dan format data yang digunakan.
- Membuktikan proses request-response melalui packet capture pada traffic HTTP lokal.
- Mengubah response JSON menjadi bentuk tabular menggunakan Python dan pandas.
- Menyusun laporan, PPT, repository, dan reflection individu sebagai bukti kontribusi kelompok.

1.3 Endpoint Utama

Method	Endpoint	Tujuan	Expected Status
GET	/api/products	Mengambil daftar produk	200 OK
GET	/api/users	Mengambil daftar user	200 OK
POST	/api/profiles	Mengirim data profil mahasiswa	201 Created
POST	/api/orders	Mengirim data order/transaksi	201 Created
GET	/api/transactions	Mengambil data transaksi untuk parsing Python	200 OK

2. Arsitektur dan Alur Request

Praktikum menggunakan mock server lokal pada alamat 127.0.0.1 dengan port 8088. Postman berperan sebagai client API, mock server berperan sebagai API server, Wireshark menangkap traffic HTTP pada loopback interface, dan Python digunakan untuk membaca endpoint transaksi lalu mengubah response JSON menjadi CSV.

Tahap	Alur	Output Evidence
1	Postman mengirim GET/POST ke http://127.0.0.1:8088	Screenshot request dan response
2	Mock server memproses request dan mengirim response JSON	Status code 200 OK / 201 Created
3	Wireshark menangkap traffic pada loopback adapter	File .pcapng dan screenshot packet HTTP
4	Python requests membaca endpoint /api/transactions	Status Code 200 dan JSON response
5	pandas melakukan normalisasi JSON ke DataFrame dan CSV	parsed_result.csv dan screenshot output

2.1 Diagram Alur Sederhana

Postman / Python Client -> HTTP Request -> Mock API Server -> JSON Response

-> Wireshark Capture Point pada Loopback Interface

-> Python Parsing -> DataFrame -> CSV Output

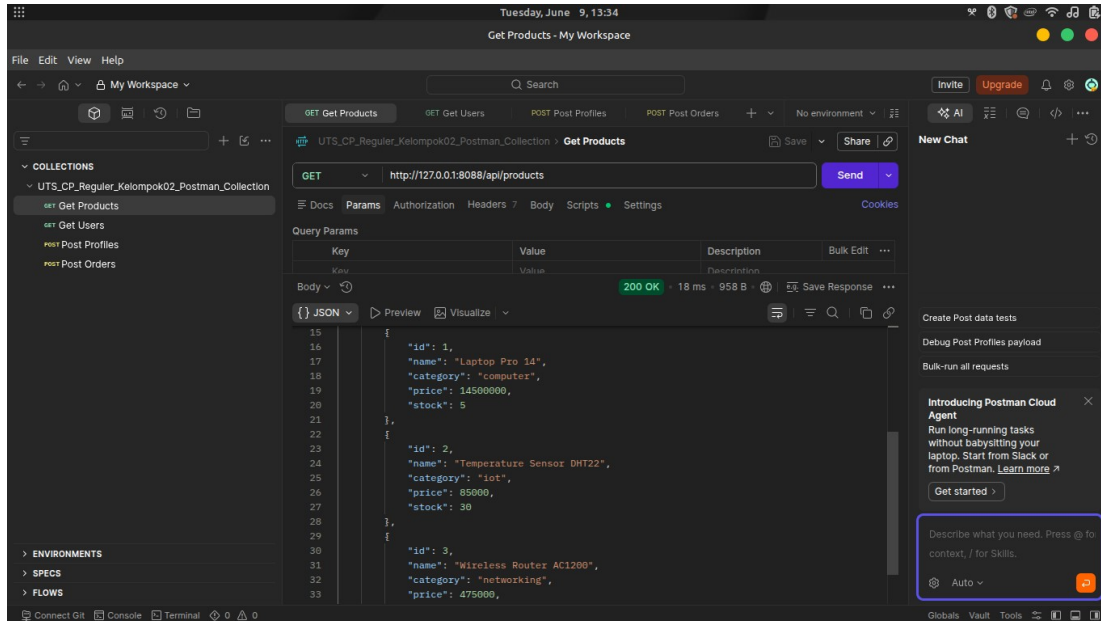
2.2 Catatan Teknis

Karena mock server berjalan secara lokal menggunakan HTTP, isi request dan response dapat terlihat pada Wireshark. Hal ini berbeda dengan HTTPS yang umumnya mengenkripsi payload melalui TLS sehingga isi JSON tidak mudah dibaca langsung dari packet capture. Pada praktikum ini, penggunaan endpoint lokal membantu kelompok menunjukkan bukti teknis secara lebih jelas.

3. Evidence Role 1 - API Tester dan Postman Collection

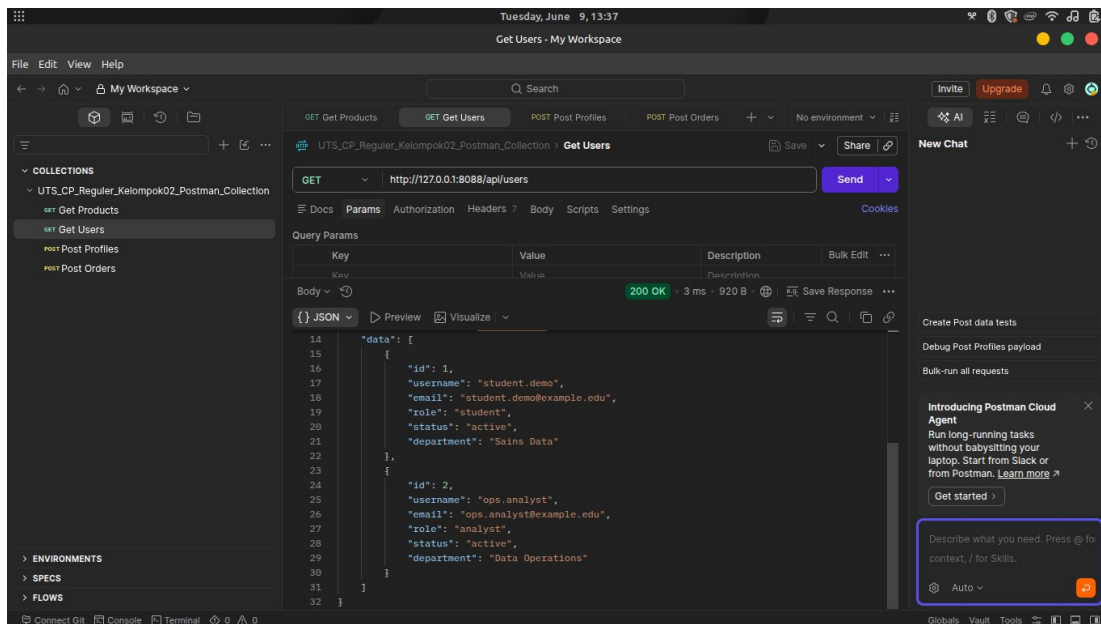
Role 1 bertanggung jawab menyiapkan dan menjalankan request API menggunakan Postman. Evidence utama dari role ini adalah Postman Collection, screenshot hasil GET dan POST, serta catatan status code dan response JSON. Collection disimpan dengan nama UTS_CP_Reguler_Kelompok02_Postman_Collection.json pada folder /postman.

3.1 GET Request - Products



Gambar 1. GET /api/products menghasilkan status 200 OK dan response JSON daftar produk.

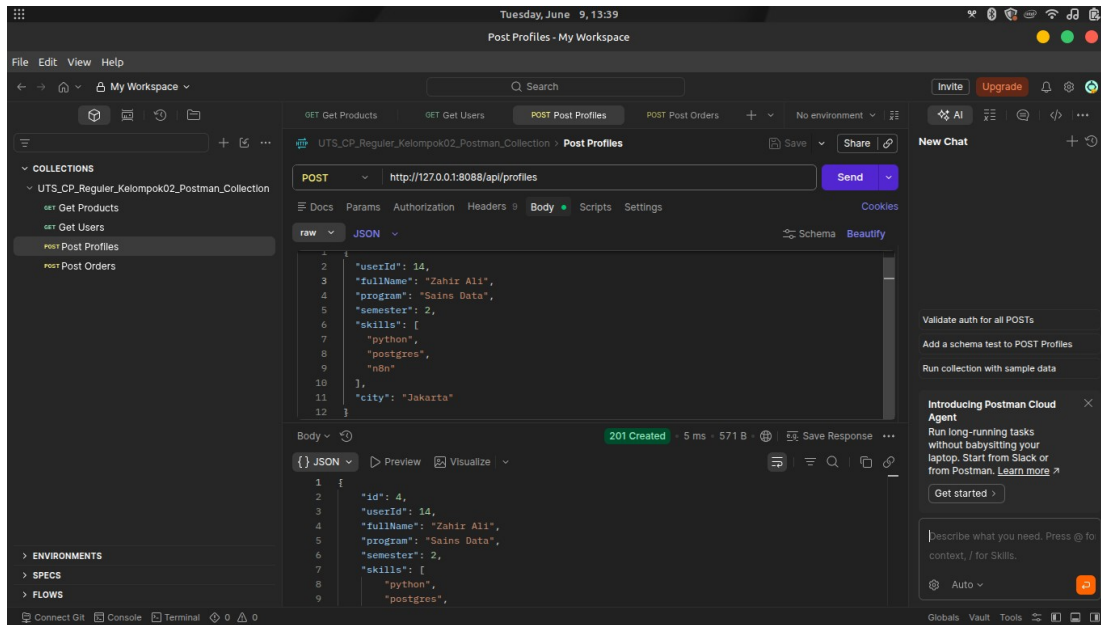
3.2 GET Request - Users



Gambar 2. GET /api/users menghasilkan status 200 OK dan response JSON daftar user.

3.3 POST Request - Profiles

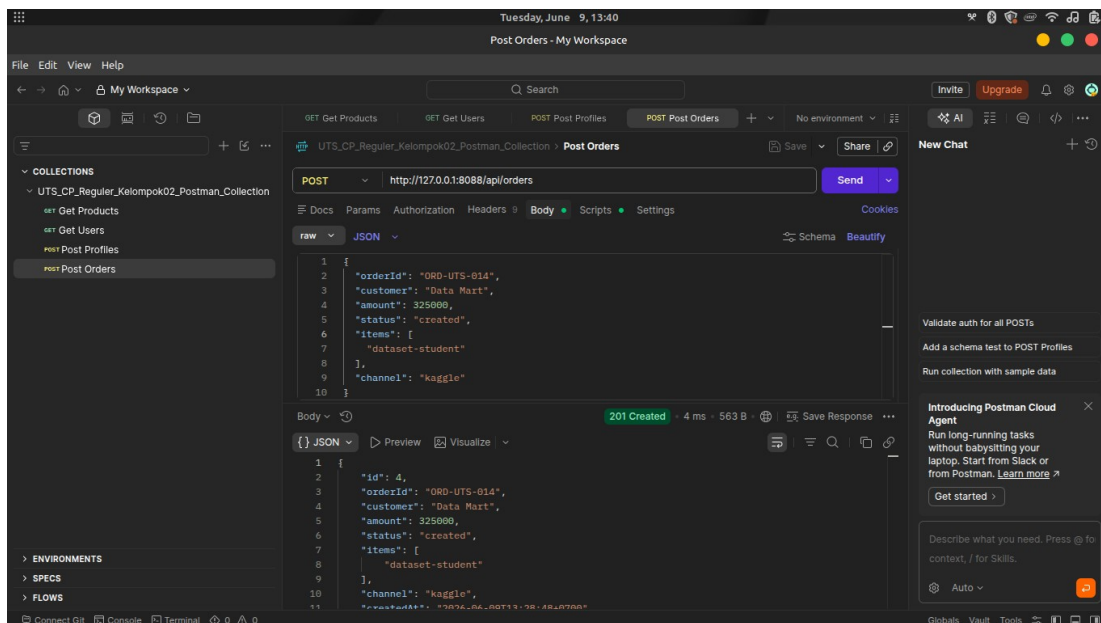
Request POST /api/profiles digunakan untuk mengirim data profil mahasiswa dalam format JSON. Response menunjukkan status 201 Created, artinya server menerima request dan membuat resource simulasi baru.



Gambar 3. POST /api/profiles dengan payload JSON dan response 201 Created.

3.4 POST Request - Orders

Request POST /api/orders digunakan untuk mengirim data order/transaksi sederhana. Payload berisi orderId, customer, amount, status, items, dan channel.

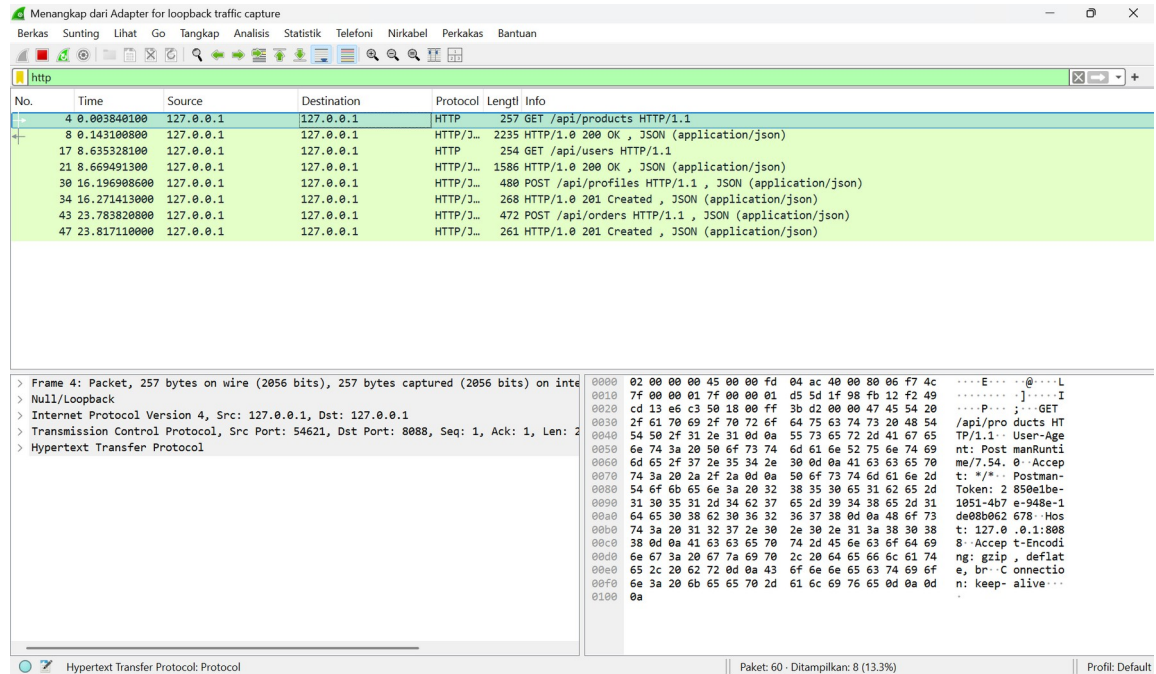


Gambar 4. POST /api/orders dengan payload order dan response 201 Created.

4. Evidence Role 2 - Packet Capture dan Troubleshooting Evidence

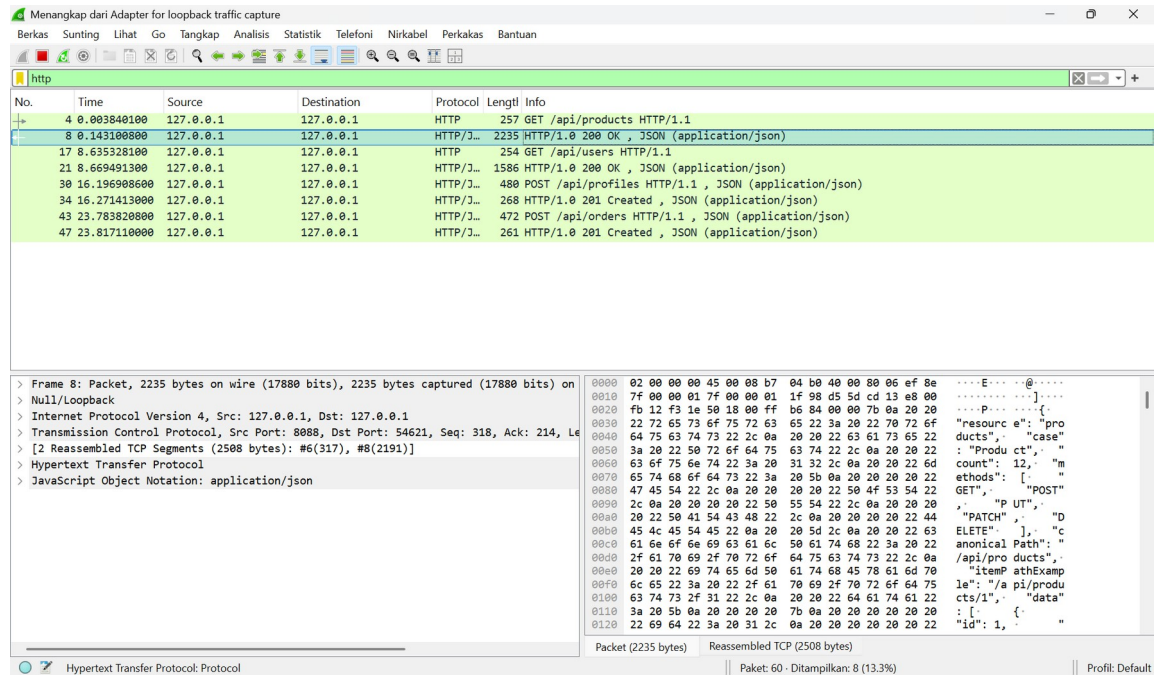
Role 2 bertanggung jawab menjalankan Wireshark ketika request dikirim. Capture dilakukan pada adapter loopback karena API server berjalan pada alamat 127.0.0.1:8088. Filter yang digunakan adalah http sehingga packet request dan response dapat diamati secara langsung.

4.1 Packet HTTP GET Request



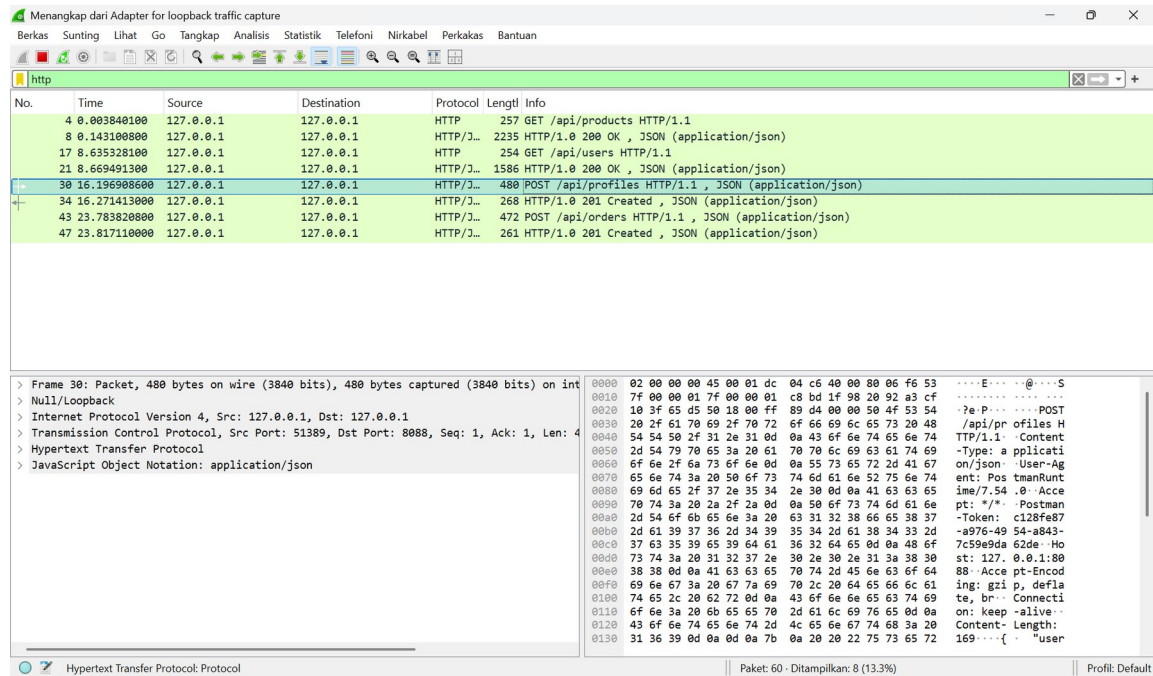
Gambar 5. Wireshark menampilkan packet GET /api/products dari client ke server lokal.

4.2 Packet HTTP GET Response



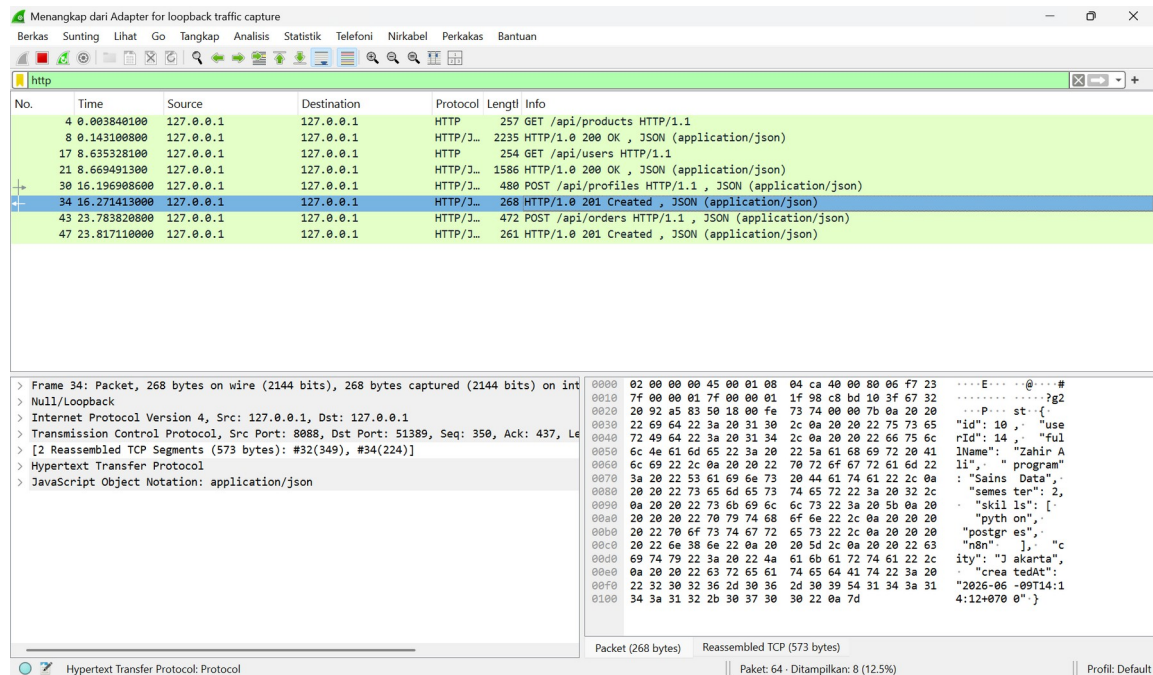
Gambar 6. Wireshark menampilkan response HTTP/1.0 200 OK dengan content-type application/json.

4.3 Packet HTTP POST Request



Gambar 7. Wireshark menampilkan packet POST /api/profiles dengan payload JSON.

4.4 Packet HTTP POST Response



Gambar 8. Wireshark menampilkan response HTTP/1.0 201 Created untuk POST /api/profiles.

4.5 Catatan Analisis Packet Capture

- Source dan destination sama-sama 127.0.0.1 karena komunikasi terjadi pada loopback interface.
- Packet GET dan POST terlihat sebagai HTTP karena endpoint lokal menggunakan skema http, bukan https.
- Status 200 OK menunjukkan data berhasil diambil, sedangkan 201 Created menunjukkan data berhasil dibuat pada simulasi server.
- Content-Type application/json menunjukkan response dikirim dalam format JSON.

5. Evidence Role 3 - Data Format Analysis dan Python Parsing

Role 3 bertanggung jawab menganalisis format data JSON dan membuat script Python untuk parsing response. Endpoint yang digunakan adalah GET /api/transactions. Response dari endpoint tersebut berbentuk dictionary yang memuat key seperti resource, case, count, methods, canonicalPath, itemPathExample, dan data. Field data kemudian dinormalisasi menjadi DataFrame.

5.1 Struktur Data JSON

JSON pada endpoint transaksi memiliki struktur semi-terstruktur. Bagian data berisi daftar transaksi dengan field seperti id, transactionId, orderId, method, amount, status, paidAt, dan channel. Struktur ini relevan untuk Sains Data karena dapat diubah menjadi tabel dan dianalisis lebih lanjut.

5.2 Script Parsing Python

```
import requests
import pandas as pd
from pathlib import Path

url = "http://127.0.0.1:8088/api/transactions"
response = requests.get(url)
data = response.json()
records = data["data"]
df = pd.json_normalize(records)
df.to_csv("output/parsed_result.csv", index=False)
```

5.3 Output DataFrame

```
Status Code: 200
Content-Type: application/json; charset=utf-8

Raw JSON type: <class 'dict'>
Raw JSON preview:
dict_keys(['resource', 'case', 'count', 'methods', 'canonicalPath', 'itemPathExample', 'data'])

Preview DataFrame:
   id transactionId  ...   paidAt      channel
0  1  TRX-2026-001  ...  2026-06-01T09:00:00+0700  payment-gateway
1  2  TRX-2026-002  ...             None  payment-gateway

[2 rows x 8 columns]

DataFrame Info:
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 2 entries, 0 to 1
Data columns (total 8 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   id              2 non-null     int64
1   transactionId   2 non-null     object
2   orderId         2 non-null     object
3   method          2 non-null     object
4   amount          2 non-null     int64
5   status          2 non-null     object
6   paidAt          1 non-null     object
7   channel         2 non-null     object
dtypes: int64(2), object(6)
memory usage: 256.0+ bytes
None
```

Gambar 9. Output Python menunjukkan Status Code 200, preview DataFrame, dan informasi kolom hasil parsing.

6. Evidence Role 4 - Report, PPT, GitHub Structure, dan Backup Presenter

Role 4 bertanggung jawab menyusun repository, mengompilasi evidence dari semua role, membuat report PDF, menyiapkan PPT presentasi, dan memastikan semua file dapat dibuka oleh dosen. Repository kelompok tersedia pada link berikut:

<https://github.com/LeroyChris/UTS-Communication-Protocol-Kelompok-02>

6.1 Struktur Repository

Folder	Isi Utama
/postman	Postman Collection dalam format JSON
/capture	File packet capture .pcapng dari Wireshark
/screenshots/request_response	Screenshot evidence GET dan POST dari Postman
/screenshots/packet_analysis	Screenshot analisis packet dari Wireshark
/screenshots/python_output	Screenshot output DataFrame
/python	Script parsing_script.py
/output	File parsed_result.csv
/report	Report PDF final
/ppt	PPT presentasi
/reflection	Reflection individu setiap anggota

6.2 Peran Dokumentasi

Repository dibuat agar seluruh proses praktikum dapat direplikasi. Dosen dapat memeriksa request Postman, file capture Wireshark, script Python, output CSV, report, PPT, dan reflection individu dalam satu lokasi yang rapi. Hal ini juga memudahkan validasi kontribusi tiap role.

7. Analisis Data Encoding dan Interpretasi Hasil

Format data yang digunakan pada praktikum ini adalah JSON. JSON dipilih karena mudah dibaca manusia, umum digunakan pada REST API, dan mudah diproses oleh Python. Pada endpoint products, users, profiles, orders, dan transactions, data dikirim sebagai pasangan key-value dan array/object yang dapat dipetakan menjadi tabel.

7.1 Interpretasi Hasil Parsing

Hasil parsing menunjukkan bahwa data transaksi dapat diubah menjadi DataFrame dengan dua baris dan delapan kolom. Kolom numerik seperti id dan amount dapat digunakan untuk analisis kuantitatif, sedangkan kolom object seperti transactionId, orderId, method, status, paidAt, dan channel dapat digunakan untuk segmentasi, filter, atau analisis kategori.

7.2 Relevansi untuk Sains Data

- Data produk dapat digunakan untuk analisis kategori produk, harga, dan stok.
- Data user dapat digunakan untuk memahami role, status, dan departemen pengguna.
- Data order dan transaksi dapat digunakan untuk analisis nilai transaksi, status pembayaran, dan channel transaksi.
- Pipeline sederhana API -> JSON -> DataFrame -> CSV merupakan pola dasar integrasi data dalam proyek data science.

8. Kesimpulan

Praktikum UTS ini berhasil menunjukkan proses komunikasi REST API menggunakan mock server lokal. Kelompok menjalankan dua request GET dan dua request POST melalui Postman, membuktikan traffic menggunakan Wireshark, menganalisis format JSON, serta melakukan parsing data menggunakan Python. Hasil akhir berupa Postman Collection, file .pcapng, script Python, output CSV, report PDF, PPT, repository GitHub, dan reflection individu.

Dari praktikum ini, konsep Communication Protocol tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi juga dibuktikan melalui evidence teknis yang dapat direplikasi. REST API berperan sebagai jalur komunikasi client-server, HTTP menunjukkan pola request-response, JSON menjadi format pertukaran data, Wireshark membuktikan packet-level communication, dan Python mengubah response menjadi data tabular untuk analisis.

9. Referensi

- Postman Learning Center. Export data from Postman. Digunakan sebagai referensi bahwa Postman Collection dapat diekspor sebagai file JSON.
- Wireshark User Guide. Display filters and protocol inspection. Digunakan sebagai referensi penggunaan filter HTTP/TCP pada packet capture.
- pandas Documentation. pandas.json_normalize. Digunakan sebagai referensi untuk mengubah JSON semi-terstruktur menjadi tabel datar.
- Repository Kelompok 02: <https://github.com/LeroyChris/UTS-Communication-Protocol-Kelompok-02>

Lampiran Singkat: Daftar Evidence

Evidence	Lokasi Repository
Postman Collection	/postman/UTS_CP_Reguler_Kelompok02_Postman_Collection.json
Packet Capture	/capture/UTS_CP_Reguler_Kelompok02_Capture_Role2.pcapng
Python Script	/python/parsing_script.py
Output CSV	/output/parsed_result.csv
Report PDF	/report/UTS_CP_Reguler_Kelompok02_Report.pdf
PPT	/ppt/UTS_CP_Reguler_Kelompok02_Presentation.pptx
Reflection	/reflection/